

2024 级高数 A 上期末考试题解答

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2} = (\quad)$

- (A) -1 (B) 1 (C) ∞ (D) 不存在

因为左极限为-1，右极限为 1，所以选 (D)。

2、如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin mx}{2x} = \frac{2}{3}$ ，则 $m = (\quad)$

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{4}{9}$ (D) $\frac{9}{4}$

等价无穷小替换后， $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3mx}{2x} = \frac{3m}{2} = \frac{2}{3} \Rightarrow m = \frac{4}{9}$ ，选 (D)。

3、设 $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)$ ，则 $f'(0) = (\quad)$

- (A) 6 (B) 3 (C) 2 (D) 0

由乘积的导数公式得 $f'(x) = (x+1)(x+2)(x+3) + x[(x+1)(x+2)(x+3)]'$ ，所以，

$$f'(0) = (0+1)(0+2)(0+3) + x[(x+1)(x+2)(x+3)]'|_{x=0} = 6. \text{ 所以，选 (A).}$$

4、函数 $y = x^3 + 12x + 1$ 在定义域内 ()

- (A) 单调增加 (B) 单调减少 (C) 图形上凹 (D) 图形下凹

因为 $y' = 3x^2 + 12 > 0$ ，且 $y'' = 6x$ 。因此，函数在整个定义域内严格单调递增，且函数曲线在 $(-\infty, 0]$ 向上凸，在 $[0, +\infty)$ 向上凹。故选 (A)。

5、设 $f(x) = e^{-x}$ ，则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = (\quad)$

- (A) $-\frac{1}{x} + C$ (B) $-\ln x + C$ (C) $\frac{1}{x} + C$ (D) $\ln x + C$

因为 $f(x) = e^{-x}$ ，所以， $f'(x) = -e^{-x} \Rightarrow f'(\ln x) = -e^{-\ln x} = -x^{-1}$ 。因此，

$$\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = -\int \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{x} + C. \text{ 故选 (C).}$$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6、 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \underline{\hspace{2cm}}$

$$I = \overset{\text{有理化}}{\lim_{x \rightarrow 4}} \frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{4}.$$

$$7、\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) \underline{\hspace{2cm}}.$$

用夹逼准则：因为 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2}} = 1$ ，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1. \text{ 所以，根据夹逼准则得，原式} = 1.$$

$$8、\text{函数 } y = \frac{1}{x} \text{ 在点 } (1, 1) \text{ 处的切线方程为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

因为 $y' = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow y'(1) = -1$. 因此，函数曲线过 $(1, 1)$ 的切线方程为

$$y - 1 = -(x - 1) \Rightarrow x + y - 2 = 0.$$

$$9、\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x^2 - x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$I \stackrel{\text{等价替换}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x-1} = -1.$$

$$10、\text{不定积分 } \int x e^{x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$I = \frac{1}{2} \int e^{x^2} d(x^2) = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$$

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

$$11、\text{计算 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x.$$

$$I \stackrel{\text{简化步骤}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{2}{\pi} \arctan x - 1 \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{\pi} \arctan x - 1}{x^{-1}}} \stackrel{\text{洛}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{-\pi(1+x^2)}} \stackrel{\text{等价替换}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{-\pi x^2}} = e^{-\frac{2}{\pi}}.$$

$$12、\text{计算 } \int \frac{2x^4 + x^2 + 3}{x^2 + 1} dx.$$

$$I = \int (2x^2 - 1 + \frac{4}{x^2 + 1}) dx = \int (2x^2 - 1) dx + 4 \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \frac{2}{3} x^3 - x + 4 \arctan x + C.$$

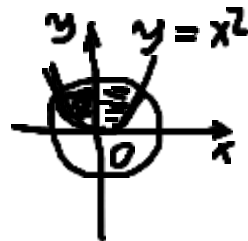
$$13、\text{计算 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}.$$

$$I \stackrel{0/0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot e^{-\sin^2 x}}{2x} \stackrel{\text{洛}}{=} \frac{1}{2}.$$

$$14、\text{计算 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin 2x} dx.$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(\sin x - \cos x)^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x) dx$$

$$= [\sin x + \cos x]_0^{\pi/4} - [\cos x + \sin x]_{\pi/4}^{\pi/2} = \sqrt{2} - 1 - 1 + \sqrt{2} = 2(\sqrt{2} - 1).$$



15、计算曲线 $y = \frac{x^2}{2}$ 与 $x^2 + y^2 = 8$ 的上半圆弧所围成的图形的面积.

所求面积的区域如右图所示. 解方程组得两曲线的交点为 $(\pm 2, 2)$. 以 x 为积分变量, 根据对称性, 所求面积为

$$S = 2 \int_0^2 (\sqrt{8 - x^2} - x^2) dx = 2 \int_0^2 \sqrt{8 - x^2} dx - 2 \int_0^2 x^2 dx \stackrel{\substack{\text{第一项根据} \\ \text{定积分的几何意义}}}{=} 4\pi - \frac{16}{3}.$$

四、解答题 (本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

16、设 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & |x| \leq 2 \\ 1+x^2, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$, 若 $k < 2$ 且使 $\int_k^3 f(x) dx = \frac{40}{3}$, 求 k 的值.

解: 因为 $k < 2$, 且当 $k < -2$ 时, 函数 $f(x)$ 没有定义, 因此, $-2 \leq k < 2$. 所以,

$$\int_k^3 f(x) dx = \int_k^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = \int_k^2 (2x+1) dx + \int_2^3 (1+x^2) dx = [x^2 + x]_k^2 + [x + \frac{1}{3}x^3]_2^3$$

$$= -k^2 - k + \frac{40}{3} = \frac{40}{3} \Rightarrow k = 0 \text{ 或 } k = -1.$$

17、令 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

$$(1) x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \left(\frac{1-\cos x}{x} \right)' = \frac{x \sin x + \cos x - 1}{x^2};$$

$$(2) x = 0 \text{ 时, } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{所以, } f'(x) = \begin{cases} \frac{x \sin x + \cos x - 1}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

$$\text{又因为 } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x + \cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = f'(0).$$

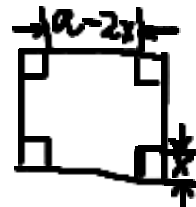
所以, 导函数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18、若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{1-x} = 5$, 求 a, b 的值.

因为 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{1-x} = 5$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) = 0$, 所以, $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b = 0$.

再由 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+a}{-1} = -2-a=5 \Rightarrow a=-7$, 所以, $b=-6$.

19、将边长为 a 的一块正方形铁皮，四角各截去一个大小相同的小正方形，然后将四边折起做成一个高为小正方形边长的无盖的方盒，问截掉的小正方形边长为多少时，所得方盒的容积最大？



解： 设剪去的小正方形边长为 x ，则盒子的底面边长为 $(a-2x)$ ，高为 x ，容积为 $V = x(a-2x)^2 (0 < x < a/2)$. 所以，再由

$$\frac{dV}{dx} = (a-2x)^2 - 4x(a-2x) = (a-2x)(a-6x) = 0, \text{ 得 } x = a/6, x = a/2 \text{ (舍去)}.$$

由于盒子容积的最大值一定在开区间 $(0, a/2)$ 内取得，且 $x = a/6$ 是其中唯一可能的最值点. 所以，当 $x = a/6$ 时，盒子的容积最大.

20、设 $f(x)$ 是以 3 为周期的偶函数且为可导函数， $f'(-2) = -1$,

证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(5-2\sin x) - f(5)} = -\frac{1}{2}.$

证明： 因为 $f(x)$ 是以 3 为周期的可导周期函数. 所以，

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5-2\sin x) - f(5)}{x} \stackrel{x \sim \sin x}{=} -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5-2\sin x) - f(5)}{-2\sin x} = -2f'(5) = -2f'(2).$$

又因为 $f(x)$ 是偶函数，且 $f'(-2) = -1$. 所以， $f'(2) = -f'(-2) = 1$. 因此，

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5-2\sin x) - f(5)}{x} = -2. \text{ 故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(5-2\sin x) - f(5)} = -\frac{1}{2} \text{ 得证.}$$

(注：不能用洛必达法则，因为只知道函数 $f(x)$ 可导，而不知道导函数是否存在极限.)

21、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导， $f(0)=0, f(1)=a>0$;

证明：(1) $f(x)-a(1-x)=0$ 在 $(0,1)$ 内存在解；

(2) 利用 (1) 的结论证明存在互异的 $\xi, \eta \in (0,1)$ ，使得 $f'(\xi)f'(\eta) = a^2$.

证明： (1) 因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=0, f(1)=a>0$. 所以，若令 $F(x) = f(x) - a(1-x)$ ，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0) = f(0) - a(1-0) = -a < 0$ ，
 $F(1) = f(1) - a(1-1) = f(1) = a > 0$. 所以，根据零点定理知， $\exists b \in (0,1)$ ，使得 $F(b) = f(b) - a(1-b) = 0$ ，即 $f(b) = a(1-b)$.

(2) 根据已知条件知，函数 $f(x)$ 在 $[0,b], [b,1]$ 上连续，在 $(0,b), (b,1)$ 内可导. 所以，

根据拉格朗日中值定理知， $\exists \xi \in (0, b) \subset (0, 1)$, $\exists \eta \in (b, 1) \subset (0, 1)$ ，使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(0)}{b - 0} = \frac{a(1-b)}{b}, \text{ 且 } f'(\eta) = \frac{f(1) - f(b)}{1-b} = \frac{a - a(1-b)}{1-b} = \frac{ab}{1-b}.$$

所以，

$$f'(\xi)f'(\eta) = \frac{a(1-b)}{b} \cdot \frac{ab}{1-b} = a^2.$$